TRACTEUR ÉREV REX — ARCHITECTURE BIO-GNV / BIO-GNL

Synthèse technique — Programme Résilience V11

Architecture Rex · 3 options réservoirs · Périmètre marché · Analyse économique comparée

Note technique — Octobre 2026

POSITIONNEMENT — Cette note analyse la transposition de l'architecture EREV Rex (voiture, camion) au tracteur agricole. Elle couvre : (1) analyse comparative des 3 carburants ; (2) principes de l'architecture Rex unique scalable ; (3) dimensionnement des 3 options de stockage carburant ; (4) rôle de la batterie ; (5) périmètre d'application par segment de marché ; (6) analyse économique comparée vs diesel ; (7) bilan environnemental. Base de calcul : tracteur 200 CV (150 kW) — cœur du marché français.

Préambule — Les trois carburants : avantages et inconvénients

L'architecture EREV Rex accepte trois carburants distincts. Le choix n'est pas technique — il est stratégique et lié à la situation de l'exploitation. Comprendre les propriétés physiques de chacun est indispensable avant tout dimensionnement.

Critère	Diesel — référence	Bio-GNV 250 bar	Bio-GNL −162°C
PROPRIÉTÉS ÉNERGÉTIQUES			
Densité énergétique volumique	**10 kWh/L — référence**	2,64 kWh/L (÷3,8 vs diesel)	**5,86 kWh/L (÷1,7 vs diesel)**
Volume réservoir pour 5 h · 200 CV	**~75 L**	~290 L (faisceau cylindres)	**~130 L (une seule cuve)**
Rendement moteur	38–42 % (meilleur point)	**45–50 % cible (architectures dédiées régime fixe · potentiel >50 % sur optimisations avancées) [objectif industriel]**	**45–50 % cible [objectif industriel — idem Rex]**
AVANTAGES			
Points forts	Infrastructure mondiale · Densité énergétique optimale · Autonomie maximale · Technologie mature	Production depuis méthaniseur (ferme ou collectif) · Pas de cryogénie · Compresseur simple · Gaz valorisé ~1,1–1,5 €/kg (prix de revente au réseau ou coût de production) · Zéro émission CO_2 fossile	2,2× plus compact que GNV · Une seule cuve · 10 h autonomie possible · Comparable diesel en volume pour journée complète · Zéro émission CO_2
INCONVÉNIENTS			
Points faibles	Fossile · CO_2 + NOx + particules · Prix volatil et élevé · Dépendance importations · Réglementation croissante (Euro VII, CSRD)	Densité volumique faible (÷3,8) · Réservoirs encombrants · Infrastructure compression 250 bar à installer · Autonomie limitée sans ravitaillement	Cryogénie −162°C · Boil-off à gérer · Infrastructure LGN plus coûteuse · Moins adapté auto-production directe ferme
PROFIL IDÉAL			
Cas d'usage	Référence actuelle — à remplacer progressivement	**Exploitation avec méthaniseur existant · Usage 4–5 h/jour · Ravitaillement ferme quotidien**	**Grande exploitation · Journée 8–10 h · Moisson, ensilage, labour intensif · Mutualisation cuve entre plusieurs engins**

Le point décisif : la densité énergétique volumique

Le diesel contient 10 kWh par litre. Le GNL en contient 5,86 kWh/L, le GNV 250 bar seulement 2,64 kWh/L. Cette différence physique est irréductible — elle impose des volumes de réservoirs plus importants pour le biogaz même avec un meilleur rendement moteur. Le rendement supérieur du Rex (cible 45–50 % vs 38–42 % diesel — objectif industriel réaliste) réduit l'écart mais ne le supprime pas.

Calcul de référence pour un tracteur 200 CV — 5 h de travail : diesel : ~75 L · GNV 250 bar : ~290 L (3,8×) · GNL −162°C : ~130 L (1,7×). L'avantage du GNL sur le GNV est ici déterminant pour les tracteurs à espace contraint.

Partie 1 — Architecture EREV Rex — Pourquoi un Rex unique

1.1 La convergence naturelle avec la prise de force agricole

Un tracteur diesel doit concilier trois régimes contradictoires : la PTO impose 540 ou 1 000 tr/min fixes, la traction exige un couple maximal à basse vitesse, et le meilleur rendement se situe à un point fixe haut. Le diesel subit en permanence un compromis de régime qui dégrade son rendement.

Le Rex résout cette triple contrainte par découplage total : il tourne à 1 500 tr/min fixes en permanence, le moteur électrique de traction délivre le couple exact demandé instantanément, et la PTO est générée par réducteur électronique indépendamment du régime Rex. 1 500 tr/min avec un générateur 4 pôles produit du 50 Hz — standard EU — permettant l'alimentation directe des bâtiments, séchoirs et ateliers sans convertisseur.

1.2 Un Rex unique — pas plusieurs

La puissance d'un tracteur diesel croît par augmentation de cylindrée et nombre de cylindres, non par multiplication des moteurs. Le Rex suit exactement le même principe : une cylindrée plus grande pour plus de puissance, un seul groupé thermique.

- 150 kW (200 CV) → Rex 5–6 L, 4 cylindres, 150 kWe
- 220 kW (300 CV) → Rex 7–8 L, 6 cylindres, 265 kWe
- 300 kW (400 CV) → Rex 9 L, 6 cylindres, 360 kWe — cylindrées maîtrisées chez FPT, Deutz, MAN

Exception justifiée : la moissonneuse-batteuse en pleine récolte. Une panne moteur coûte une journée de moisson irremçable. Deux Rex en parallèle avec bascule automatique sont ici justifiés — c'est le seul cas où la redondance a une valeur économique démontrable.

1.3 Fiabilité du Rex en générateur vs diesel en traction

Paramètre	Diesel en traction	Rex en générateur
Régime moteur	Variable 800–2 200 tr/min · Centaines de cycles/heure · Rendement dégradé hors point optimal	**Fixe 1 500 tr/min en permanence · Toujours au point de meilleur rendement · Zéro cycle thermique en fonctionnement**
Démarrages à froid	1 500–2 000/an · Une part importante de l'usure intervient dans les premières secondes après un démarrage à froid	**150–200/an · Préchauffage automatique avant injection · ÷10 démarrages**
Chocs de charge	Directs sur vilebrequin · Entrée en terre dure, montée chargée, engagement outil lourd	**Absorbés par le moteur électrique · Rex découplé totalement · Tourne à 1 500 tr/min pendant tous les événements de charge**
Durée de vie	8 000–15 000 h avant révision majeure	**20 000–25 000 h · Référence groupes électrogènes industriels (MAN, FPT, Deutz)**
Preuve industrielle	Standard agricole actuel	**Locomotives diesel-électriques (25–30 ans service) · Camions miniers diesel-électriques Caterpillar/Komatsu : ~20 000 h entre révisions majeures**

Conclusion fiabilité : le Rex en générateur est structurellement plus fiable qu'un diesel en traction. La locomotive diesel-électrique est la preuve industrielle : un seul moteur thermique à régime quasi-fixe, 25–30 ans de service. L'agriculteur qui s'inquiète de la nouveauté de l'architecture peut se rassurer : c'est exactement celle des engins de chantier et des locomotives qu'il côtoie depuis 50 ans.

Partie 2 — Les trois options de stockage carburant

La contrainte de volume impose de dimensionner les réservoirs avec précision. Les calculs ci-dessous sont basés sur une consommation prudente du Rex à régime fixe pour un tracteur 200 CV : 10–11 kg/h de CH_4 en usage agricole mixte (objectif ~9 kg/h une fois le rendement Rex validé). Le diesel de référence consomme ~16 L/h pour le même usage.

Paramètre	Option 1 — GNV 250 bar	Option 2 — GNL 4–5 h	Option 3 — GNL 10 h
Carburant	Bio-GNV comprimé 250 bar	Bio-GNL liquide −162°C	Bio-GNL liquide −162°C
Masse CH_4 embarquée	55 kg (290 L × 0,190 kg/L)	55 kg (130 L × 0,422 kg/L)	110 kg (261 L × 0,422 kg/L)
Volume total réservoirs	**290 L — 6 cylindres**	**130 L — 1 cuve**	**261 L — 1 cuve**
Autonomie Rex	**4–5 h (55 kg ÷ 11 kg/h)**	**4–5 h**	**9–10 h (journée complète)**
Autonomie totale + batterie	6–7 h	6–7 h	**11–12 h**
Implantation	Faisceau arrière cabine (4×40 L) + flancs capot (2×45 L) · Berceau acier anti-impact	Cuve cylindrique unique D≈32 cm utile (~38–40 cm hors tout avec la double paroi), L=162 cm · Position réservoir diesel actuel	Cuve cylindrique unique D≈40 cm utile (~46–48 cm hors tout), L=208 cm · Position réservoir diesel actuel
Gestion boil-off	Sans objet — gaz comprimé stable	BOG vers Rex en usage · Micro-brûleur catalytique à l'arrêt (200 €) · Vidange vers cuve ferme pour hivern. long	Identique option 2 · Micro-générateur BOG optionnel (800–1 200 €) si stockage long
Durée de vie réservoirs	12–15 ans en usage intensif (>180 j/an) · 3 000 cycles UNECE R110	**20 ans calendaire · Recertification 10 ans · Cycles non limitants (basse pression)**	**20 ans calendaire · Recertification 10 ans**
Infrastructure ferme	Compresseur 250 bar · 25–30 k€ · Compatible méthaniseur existant	Cuve LGN + station distribution · 40–60 k€	Cuve LGN + station distribution · 40–60 k€ · Mutualisable entre plusieurs engins
Profil agriculteur	**Méthaniseur existant · Petite–moyenne exploitation · Ravitaillement quotidien à la ferme**	Polyculture-élevage · Sans méthaniseur · Usage 6–7 h/jour	**Grande exploitation · Intensif · Moisson, labour, ensilage · Mutualisation cuve inter-exploitations**

2.1 Rôle de la batterie LFP

La batterie 60–80 kWh LFP n'est pas un réservoir d'autonomie — c'est un gestionnaire de puissance et un vecteur de souplesse opérationnelle.

- Trajets ferme ↔ champ à vide : 10–15 min à 40 kW = 10 kWh max — couverts sans Rex sur toute la journée
- Trajets chargés (remorque pleine) : Rex s'enclenche automatiquement
- Pics de puissance en labour ou montée (250–300 kW sur 20–30 s) : batterie complète le Rex instantanément — avantage décisif vs diesel à latence turbo 0,5–1 s
- Mode ZEV : travail en bâtiment, stabulation, maraîchage bio, traitement nocturne — 1–2 h silencieuses
- Démarrage à froid −20°C : résistance chauffante préchauffe la LFP avant démarrage Rex

Partie 2 bis — Positionnement des réservoirs et sécurité

Le positionnement des réservoirs sur un tracteur est soumis à quatre contraintes simultanées : garde au sol réglementaire (35–40 cm minimum), équilibre de masse avant/arrière (risque bascule), accès permanent à l'attelage 3 points et à la PDF, et résistance aux chocs de sol. Les deux technologies (GNV et GNL) imposent des solutions distinctes.

2.2 GNV 250 bar — Faisceau de cylindres répartis

Les réservoirs Type IV composite (250 bar) sont obligatoirement cylindriques. Ils ne peuvent pas être aplatis ou intégrés dans des formes irrégulières. La solution est un faisceau de plusieurs cylindres répartis sur deux emplacements, comme sur le New Holland T6.180 Methane Power.

Position	Volume	Dimensions	Avantages	Contraintes
Faisceau arrière cabine (PRINCIPAL)	**4 × 40 L = 160 L**	D=20 cm, L=127 cm × 4 · Disposition 2×2 dans berceau acier	Position connue (réservoir diesel) · Centre de gravité bas · Protégé	Longueur 127 cm limitée par attelage 3 points · 1 cylindre = 40 L max
Flancs capot (COMPLÉMENT)	2 × 65 L = 130 L	D=22 cm, L=171 cm · 1 cylindre par flanc	Longueur capot disponible · Accès remplissage latéral	Accès entretien moteur à soigner · Protection chocs latéraux
TOTAL CONFIGURATION A+C	**290 L**	6 cylindres interconnectés	Référence NH T6.180 Methane Power · 1 seul point de remplissage (arrière)	Durée de vie 12–15 ans usage intensif (>180 j/an) · 3 000 cycles UNECE R110

Note sur la durée de vie GNV 250 bar : en usage intensif (>180 jours/an), le facteur limitant est le nombre de cycles UNECE R110 (3 000 cycles), pas la durée calendaire. À 200 remplissages/an, 3 000 cycles sont atteints en 15 ans. La durée effective est donc 12–15 ans intensif ou 20 ans usage modéré (<150 j/an). Prévoir recertification à 10 ans.

2.3 GNL −162°C — Cuve unique en position réservoir diesel

Les réservoirs LGN sont des cuves à double paroi sous vide (pression de service 3–5 bar seulement). Elles peuvent être cylindriques mais ne sont pas contraintes aux hautes pressions du GNV. Elles s'installent à l'emplacement exact du réservoir diesel actuel — simplicité maximale d'intégration.

Option	Volume	Dimensions cuve	Comparaison diesel	Masse totale
Option 2 — GNL 4–5 h	**130 L**	D≈32 cm utile (~38–40 cm hors tout), L=162 cm · Double paroi sous vide · Pression 3–5 bar	Occupe la moitié de l'espace réservoir diesel (200–300 L) · Tient sans modification	~160 kg (cuve vide + LGN) · Comparable réservoir diesel 160 L plein
Option 3 — GNL 10 h	**261 L**	D≈40 cm utile (~46–48 cm hors tout), L=208 cm · Double paroi sous vide · Pression 3–5 bar	Occupe exactement l'espace réservoir diesel 250–300 L · Remplacement direct	~310 kg (cuve vide + LGN) · Similaire réservoir diesel 300 L plein (252 kg + cuve 30 kg)

2.4 Exigences de sécurité communes et spécifiques

Exigence sécurité	GNV 250 bar	GNL −162°C	Niveau
Pression de service	250 bar · Test 375 bar · Éclatement >625 bar	3–5 bar (basse pression cryogénique)	GNL naturellement plus sûr en pression

Berceau de protection	Structure acier anti-impact obligatoire · Résistance projections de sol	Cuve double paroi intégrée + berceau extérieur	Réglementation UNECE R110 + directive PED
Évents et soupapes	Vannes coupe-feu automatiques · Évents dirigés verticalement vers haut	Soupapes multi-niveaux (alerte 95%, décharge 105% MAWP) · Évacuation haut loin cabine	Rupture d'un cylindre GNV : détente rapide. GNL : vaporisation instantanée, plus sûre
Détection fuites	8 capteurs CH_4 (catalytiques + infrarouge) · Seuil 0,5 % vol. · Coupure automatique	Idem + capteurs pression cryogénique · Détection montée pression anormale	Standard équipements GNV véhicules industriels
Séparation moteur thermique	Distance physique réglementaire entre réservoirs et Rex (éléments chauds)	Distance physique + isolation thermique renforcée · Lame d'air ventilée obligatoire	Rex arrière cabine = naturellement éloigné des réservoirs
Certification réglementaire	UNECE R110 + Directive PED 2014/68/UE Cat. III · TUV ou Bureau Veritas	Identique + qualification spécifique cryogénie véhicule	Référence : NH T6.180 Methane Power (2021) · Nouveau dossier requis pour 250 bar

Principe fondamental de sécurité commune aux deux options : tous les évents et soupapes de sécurité sont orientés exclusivement vers le haut et à distance de la cabine. En cas de fuite, le CH_4 (plus léger que l'air) s'échappe vers le haut et se disperse, contrairement à l'essence ou au gasoil qui s'accumulent au sol. C'est un avantage de sécurité intrinsèque du méthane.

Partie 2 ter — Gestion du boil-off (options GNL uniquement)

Le GNL stocké à −162°C s'évapore lentement même dans les meilleurs réservoirs isolés. Ce boil-off (BOG) représente 0,1 à 0,3 % du contenu par jour. Non géré, il s'accumule, monte en pression et force les soupapes à s'ouvrir — libérant du méthane dans l'atmosphère. La gestion du BOG est donc une exigence à la fois sécuritaire, environnementale et économique.

Quantification : option 2 (55 kg LGN) génère 0,165 kg/jour de BOG · option 3 (110 kg) génère 0,33 kg/jour. Sur une saison de stockage hivernal de 175 jours sans utilisation : 28,9 kg (option 2) à 57,8 kg (option 3) de CH_4 évacués si rien n'est prévu — soit l'équivalent de 2,6 à 5,3 h de travail Rex perdues.

Situation	Système activé	Coût	Détail
Tracteur en travail (Rex en marche)	**BOG vers Rex automatiquement · Gaz en phase vapeur consommé en priorité**	0 € · Aucun matériel supplémentaire	Simple connexion phase gaz (dôme réservoir) vers admission Rex. Solution naturelle, zéro perte, zéro émission.
Arrîts courts (nuit, week-end ≤2 semaines)	Micro-brûleur catalytique sans flamme (monté en série)	150–300 € · Équipement standard	Brûle CH_4 en CO_2 + H_2O · Pas d'énergie récupérée mais zéro émission méthane · Aucune pièce mobile · Zéro maintenance.
Arrîts longs (2 semaines à 2 mois)	Micro-générateur BOG (option) OU vidange vers cuve ferme	Micro-gén. : 800–1 200 € · Vidange : 0 € (tuyau+vanne)	BOG → petit monocylindre CH_4 → générateur · Puissance : ~58 W (Option 3) · Maintient batterie HV chargée sans branchement réseau. Valeur principale : écologique (zéro CH_4 atmosphère) + batterie vivante.
Hivernage long (>2 mois)	**Vidange obligatoire vers cuve LGN ferme (ou GNV si recompression dispo)**	0 € (procédure opérationnelle)	Option 2 (55 kg) : BOG 175 jours = 28,9 kg perdu si non géré · Option 3 (110 kg) : 57,8 kg. La vidange est la seule solution économiquement rationnelle pour un stockage de plus de 2 mois.

Stratégie recommandée pour l'exploitation agricole : (1) Micro-brûleur catalytique monté en série sur les deux options GNL — équipement de base inclus dans le prix du tracteur. (2) Procédure d'hivernage : vidange réservoir tracteur vers cuve ferme avant arrêt saisonnier. (3) Micro-générateur BOG en option sur l'option 3 (10 h) si l'exploitation cherche à valoriser le BOG pendant les week-ends et jours fériés.

Partie 3 — Périmètre d'application par segment de marché

La technologie Rex est applicable à l'ensemble de la gamme agricole, mais l'espace disponible pour les réservoirs définit un périmètre réaliste. En dessous de 80 CV, le 100 % électrique sur batterie est plus adapté (usage 4–6 h/j, vigne, maraîchage). Au-delà, le Rex domine.

Segment	Puissance	Option recommandée	Justification	Priorité
Vigne / verger	40–90 CV	100 % électrique BEV	Châssis étroit · espace insuffisant réservoirs · usage 4–6 h/j · recharge nocturne suffisante	**Hors périmètre**
Polyvalent léger	80–120 CV	Option 2 — GNL 130 L	Capot 130–160 cm · espace diesel ~200 L · GNL tient dans position diesel · Rex 3–4 L	**Phase 2**
Polyvalent standard — CŒUR DE MARCHÉ	**120–200 CV**	**Les 3 options**	Capot 160–200 cm · espace réservoir 220–300 L · Réf. NH T6.180	**Phase 1 — Lancement**

			Methane Power existante · Rex 5–7 L	
Grande puissance	200–300 CV	Options 2 ou 3	Très grand espace disponible · Rex 7–9 L cylindrée (groupes électrogènes industriels existants)	**Phase 2**
Moissonneuse-batteuse	200–400 CV	Option 3 GNL 10 h + 2 Rex	Seul cas justifiant 2 Rex (redondance panne moisson) · Journée 10–14 h · Espace illimité	**Phase 2**
Très grande puissance	> 300 CV	Option 3 GNL 10 h	Techniquement faisable · Rex unique suffisant · Marché de niche à faibles volumes	**Phase 3**

3.1 Certification — référence New Holland T6 Methane Power

New Holland commercialise depuis 2021–2022 le T6.180 Methane Power (180 ch / 132 kW, moteur FPT NEF 6,7 L, GNV comprimé, jusqu'à 453 L de gaz en 10 réservoirs avec l'extension avant), premier tracteur de série 100 % méthane. Le T7.270 Methane Power (270 ch) existe en version GNV, et une version GNL développée avec Bennamann a été présentée en pré-série à l'Agritechnica 2023. Ces modèles sont l'aboutissement de prototypes successifs développés de 2013 à 2017. Le passage à 250 bar implique une nouvelle qualification Type IV des réservoirs, et l'architecture électrique EREV Rex est distincte du T6 à moteur gaz mécanique. Calendrier réaliste : dépôt du dossier 2026–2027, certification complète 2029.

Partie 4 — Analyse économique comparée

Poste	Diesel 200 CV	ÉREV Rex GNV 250 bar	ÉREV Rex GNL (÷3 options)
INVESTISSEMENT TRACTEUR			
Prix tracteur neuf	85–130 k€ (moy. 110 k€)	115–155 k€ (surcoût +25–35 k€)	120–165 k€ (surcoût +30–40 k€)
Infrastructure ferme	0 € (cuve gasoil existante)	25–30 k€ (compresseur 250 bar)	40–60 k€ (cuve LGN + station)
Méthaniseur ferme (si absent)	0 €	Participation à un méthaniseur collectif avec injection (plusieurs exploitations) · Investissement partagé, aides ADEME/France 2030 · Une micro-unité de ferme (5–50 kW) ne peut ni produire ces volumes ni injecter dans le réseau [part d'investissement à dimensionner]	Idem · cuve GNL mutualisée
COÛT OPÉRATIONNEL			
Carburant à l'heure	**~18–22 €/h (16 L/h × 1,15–1,35 €/L)**	**~12–16 €/h (11 kg/h × 1,10–1,50 €/kg)**	**~6–9 €/h (GNL fossile) · ~16–22 €/h (bio-GNL 1,5–2,0 €/kg)**
Maintenance à l'heure	10–12 €/h (boîte, FAP, AdBlue, révisions fréquentes)	4–6 €/h (Rex régime fixe, pas de boîte, pas de FAP/AdBlue)	4–6 €/h (idem GNV)
Coût opérationnel total/h	**28–34 €/h**	**16–22 €/h (~−35 à −45 % vs diesel)**	**10–15 €/h (GNL fossile) · 20–28 €/h (bio-GNL)**
COÛT TOTAL 20 ANS / 12 000 H			
Économie annuelle vs diesel à 600 h/an	Référence	**~7 500 €/an économisés (~12 €/h × 600 h)**	**~11 000 €/an (GNL fossile) · ~5 000 €/an (bio-GNL)**
Retour sur surcoût tracteur	Référence	**~4 ans (surcoût ~30 k€ ÷ ~7,5 k€/an)**	**~3 ans (GNL fossile) · ~6–7 ans (bio-GNL)**
Revenus GRDF (excédent méthaniseur)	0 €	**+~27 000 €/an [Calcul : ~31 t de CH_4 /an issus des apports de l'exploitation (100 ha + 100 UGB, ~80 000 m³ de biogaz/an) − ~6,6 t pour les tracteurs (600 h/an) = ~24,5 t injectées × 1,10**	**+~27 000 €/an [mêmes hypothèses 100 ha/100 UGB]**

		€/kg · Contrat 15 ans]	
Bilan net 20 ans (avec méthaniseur)	**Référence — coût pur**	**Revenus ~42 500 €/an (carburant ~7,5 k€ + injection ~27 k€ + digestat ~8 k€) · Bilan net 20 ans selon la part d'investissement dans le méthaniseur collectif**	**Idem avec économie carburant ~5–11 k€/an selon la part bio**

4.1 Le méthaniseur comme centre de profit

L'argument économique décisif n'est pas la seule économie de carburant — c'est la transformation du tracteur en élément d'un actif productif couplé à un méthaniseur. Pour une exploitation type 100 ha / 100 UGB participant à un méthaniseur collectif :

- Économie carburant : ~7 500 €/an (600 h × ~12 €/h d'écart, le gaz étant valorisé à son prix de revente)
- Injection réseau GRDF (excédent) : ~27 000 €/an [~24,5 t × 1,10 €/kg · ~31 t produits − ~6,6 t pour les tracteurs] · Contrat 15 ans
- Économie engrais (digestat) : 8 000 €/an
- Total : ~42 500 €/an · Investissement et retour du méthaniseur collectif à dimensionner

Sur 20 ans, ces revenus (~42 500 €/an) dépassent largement le surcoût du tracteur. Le bilan net dépend de la part d'investissement de l'exploitation dans le méthaniseur collectif, à établir au cas par cas. Le tracteur cesse d'être un pur coût d'exploitation et devient un élément d'un actif productif.

4.2 Comparaison coût horaire opérationnel

Poste de coût	Diesel	EREV GNV	EREV GNL 5h	EREV GNL 10h
Carburant	**~18–22 €/h**	**~12–16 €/h**	**~6–9 €/h (fossile) · 16–22 (bio)**	**~6–9 €/h (fossile) · 16–22 (bio)**
Maintenance moteur	10–12 €/h	4–6 €/h	4–6 €/h	4–6 €/h
TOTAL €/h	**28–34 €/h**	**16–22 €/h**	**10–15 €/h (fossile) · 20–28 (bio)**	**10–15 €/h (fossile) · 20–28 (bio)**
Économie vs diesel (600 h/an)	Référence	**~7 500 €/an**	**~11 000 €/an (fossile) · ~5 000 (bio)**	**~11 000 €/an (fossile) · ~5 000 (bio)**

Partie 5 — Bilan environnemental : décarboner, l'objectif réel

L'analyse économique montre que l'ÉREV Rex est viable. Mais sa raison d'être est ailleurs : décarboner le travail agricole. Le même tracteur fonctionne au GNV/GNL fossile au lancement puis au bio-CH_4 sans aucune modification — la trajectoire fossile → bio est intégrée dès la conception. La méthode est celle du Comparatif Multi-Secteur V5.2 : seul le CO_2 d'origine fossile est ajouté à l'atmosphère, le CO_2 biogénique est neutre (cycle court), et le crédit biochar est présenté séparément.

Émissions / heure (200 CV)	Diesel 200 CV	ÉREV Rex CH_4 fossile (GNV/GNL)	ÉREV Rex bio-CH_4 100 % · méthanisation	ÉREV Rex bio-CH_4 100 % · pyrogazéification + biochar
Consommation	16 L gazole	11 kg CH_4	11 kg CH_4	11 kg CH_4
CO_2 physique de combustion	~42 kg (16 L × 0,84 kg/L × 3,15)	~30 kg (11 kg × 2,75)	~30 kg biogénique	~30 kg biogénique
CO_2 ajouté à l'atmosphère (fossile seul)	**~42 kg**	**~30 kg**	**0 — carbone prélevé dans l'atmosphère par la biomasse (cycle court)**	**0**
Crédit biochar [estimation]	—	—	— (sauf si la fraction solide du digestat est envoyée en pyrolyse)	**~−16,5 kg (11 kg × −1,5 kg CO_2 /kg bioCH_4)**
Bilan net annuel (600 h)	**~25 t CO_2**	**~18 t CO_2**	**~0 t**	**~−10 t CO_2 (bilan négatif)**
Réduction vs diesel	Référence	**~−28 %**	**−100 %**	**Au-delà de −100 % : retrait net de CO_2**
Particules / suies	**FAP obligatoire · régénérations**	Quasi nulles — combustion gazeuse sans suie · pas de FAP · zéro soufre → zéro SO_2	Idem	Idem
NOx	**SCR + AdBlue · pics en régimes transitoires**	Flamme plus froide (NOx thermiques réduits) · catalyseur 3 voies · régime fixe sans transitoires	Idem	Idem
Bruit / émissions locales	**Permanents**	Mode ZEV 1–2 h (bâtiments, stabulation, nuit)	Idem	Idem

Le gaz fossile n'est pas l'objectif : au GNV/GNL fossile, le gain climatique reste limité (~−28 %, même ordre de grandeur que le camion GNL du Comparatif Multi-Secteur). C'est un carburant de lancement, qui permet de déployer la flotte et les stations avant que la production de bio-CH_4 soit montée en puissance. Le moteur, les réservoirs et les stations sont identiques : la part bio augmente progressivement jusqu'à 100 %, sans nouvel investissement côté tracteur. Les coûts « GNL fossile » de la Partie 4 ne doivent donc pas être lus comme un scénario cible. Le diesel + HVO n'est pas une alternative équivalente : huiles de culture en concurrence alimentaire ou déchets gras limités, NOx et particules inchangés.

5.1 À l'échelle de l'exploitation : au-delà du tracteur

Le tracteur n'est qu'une partie du bilan. L'exploitation de référence de la Partie 4 (100 ha / 100 UGB participant à un méthaniseur collectif, ~31 t CH_4 /an) agit sur quatre leviers simultanés :

Levier	Ordre de grandeur	Détail
CO_2 fossile évité · tracteurs	**~25 t/an**	600 h/an de diesel remplacées par du bio-CH_4 produit sur place [estimation]
CO_2 fossile évité · injection	**~65 t/an**	L'excédent de ~24,5 t de bio-CH_4 injecté remplace autant de gaz fossile dans le réseau (24,5 t × 2,75) [estimation]

Levier	Ordre de grandeur	Détail
CO_2 biogénique concentré · stockable	**~65–70 t/an**	L'épuration sépare le CO_2 (~45 % du biogaz), déjà concentré : l'étape la plus coûteuse du captage est faite. Aujourd'hui rejeté à l'atmosphère, il peut être liquéfié et stocké géologiquement — c'est alors un retrait net de CO_2 atmosphérique [filière de collecte à organiser]
Biochar	**−1,5 kg CO_2 /kg bioCH_4**	~0,3–0,5 kg de biochar par kg de bio-CH_4 × 2,5–3,1 t CO_2 eq/t. Conditions : pyrogazéification ≥ 700 °C (ou fraction solide du digestat envoyée en pyrolyse), biochar certifié EBC H/Corg ≤ 0,4, fuites ≤ 1 % sur la chaîne complète. La fraction liquide du digestat retourne au sol et remplace des engrais de synthèse [hypothèse conservatrice]

Deux voies de retrait de carbone, pas une : le CO_2 biogénique concentré stocké et le biochar. À terme, le premier peut peser davantage que le second. Ordre de grandeur pour l'exploitation de référence : ~90 t de CO_2 fossile évitées par an et ~65–70 t de CO_2 biogénique retirées, hors biochar — à comparer aux ~25 t émises par le seul tracteur diesel. C'est ce qui distingue la filière bio-CH_4 d'un simple substitut au gazole.

Points de vigilance : le méthane a un pouvoir de réchauffement ~30 fois celui du CO_2 sur 100 ans (~80 sur 20 ans) : les fuites (digesteur, stockage digestat, épuration, compression, imbrûlés moteur, boil-off) doivent rester sous le seuil contractuel de 1 %, avec mesure continue et torchère de sécurité. Le stockage du CO_2 biogénique suppose une filière de collecte mutualisée (liquéfaction, transport, stockage géologique) qui n'existe pas encore. Le crédit biochar n'est pas une propriété du biométhane : il n'existe que si la chaîne inclut une pyrolyse/pyrogazéification avec biochar certifié.

Conclusion — Trois options, une architecture, un carburant souverain

L'architecture EREV Rex transpose au tracteur agricole les mêmes principes qui ont fait ses preuves dans les locomotives et les camions de mine diesel-électriques : un seul moteur thermique à régime fixe, découplé des chocs de charge, tournant toujours à son meilleur rendement. Un Rex unique suffit pour toute puissance jusqu'à 400 CV, scalable comme un diesel, plus fiable que lui en conditions agricoles.

Dimension	Diesel	EREV Rex Bio-GNV/GNL
Puissance	Égale — même gamme 80–500 CV	**Égale — Rex scalable identiquement**
Rendement moteur	38–42 % (régime variable)	**45–50 % cible [objectif industriel]**
Coût carburant	**~18–22 €/h (gazole non routier 1,15–1,35 €/L)**	**~12–16 €/h (bio-GNV valorisé au prix de revente) · 6–9 €/h (GNL fossile)**
Souveraineté énergétique	Dépendance marché mondial	**Carburant produit sur l'exploitation — non embargable**
Alternative renouvelable	HVO : huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras importés · CO_2 réduit · NOx et particules inchangés (FAP, AdBlue maintenus) · concurrence alimentaire et avec le carburant d'aviation	**Bio-CH_4 des déchets et résidus de la ferme · CO_2 neutre à négatif · pas de suies · digestat et biochar retournent au sol**
Bilan CO_2	~4,2 t CO_2 fossile/100 h travail (~25 t/an à 600 h)	**Neutre (méthanisation) à négatif (biochar par pyrolyse du digestat ou pyrogazéification) · CO_2 biogénique concentré stockable**

Le marché de lancement naturel est le segment 120–200 CV — 55 % du marché français en volume, référence industrielle New Holland T6.180 Methane Power existante, espace réservoir démontré. L'agriculteur relié à un méthaniseur passe d'un coût d'exploitation de 28–34 €/h à 16–22 €/h, et participe à un système qui génère ~40 000

€/an de revenus (injection, digestat, carburant). Le tracteur cesse d'être une charge — il devient un élément d'un centre de profit agricole intégré.

Tableau de maturité technologique — Positionnement pour décideurs

Ce tableau situe le Tracteur ÉREV biméthane sur l'échelle du risque technologique et de disponibilité commerciale. Il répond à la question centrale d'un décideur ou d'un élu : où se situe cette solution par rapport aux alternatives ?

Solution	Maturité technologique	Dispo. commerciale	Infrastructure requise	Risque
Tracteur diesel Stage V	Mature — 60 ans	Immédiatement disponible	Réseau gasoil mondial	Faible
Tracteur 100 % batterie (<80 CV)	Mature — petites puissances	Disponible (Fendt e100...)	Recharge électrique ferme	Faible
Tracteur 100 % batterie (>120 CV)	En développement — autonomie insuffisante	Prototypes 2023–2025	Recharge rapide 150 kW + réseau	Moyen
Tracteur EREV biméthane — cette note	Développement industriel raisonnable — arch. EREV prouvée locomot./mines · réf. NH T6	Certification 2029 réaliste · Démarrage programme 2026–2027	Méthaniseur ferme ou réseau GNV local	Modéré
Tracteur hydrogène (pile à combustible)	Démonstrateurs — TRL 5–6 pour agricole	2030–2035 au plus tôt	Stations H2 à construire entièrement	Elevé

Lecture stratégique : le Tracteur ÉREV biméthane n'est pas la solution la plus simple (diesel) ni la plus ambitieuse (hydrogène). C'est celle au meilleur rapport maturité / bénéfice / indépendance. Elle s'appuie sur des technologies prouvées (EREV locomotives, GNV véhicules, méthanisation agricole), les combine de façon nouvelle, et ne nécessite pas d'infrastructure nationale préalable. L'agriculteur qui dispose d'un méthaniseur peut démarrer sans attendre un réseau.

Sources et références

Programme Résilience V11 · Matrice Aviation V10 (référentiel prix bio-GNL) · Annexe ÉREV V11 (Partie 2bis) · New Holland T6.180 Methane Power (2021–2022) et T7.270 Methane Power (GNV ; GNL en pré-série, Agritechnica 2023) · DLG PowerMix test tracteurs · ADEME — production biogaz élevage et cultures · INRAE — méthanisation effluents d'élevage · UNECE R110 — réservoirs CNG véhicules · Directive RED III (UE) 2023/2413 · FPT Industrial — moteurs gaz régime fixe · Deutz AG — moteurs agri GNV · Caterpillar — camions miniers diesel-électriques · Chambre Agriculture — coûts exploitation agricole 2025 · Comparatif Multi-Secteur V5.2 · Gisement National Net V3 · GIEC AR6 — PRG du méthane · EBC / Puro.earth — séquestration biochar